

1 - a - Representa um safe state.

b - O estado inicial apresenta 9 unidades disponíveis, com necessidades de 8 para o processo X, 17 para o processo Y e 10 para o processo Z. Após a execução de X, as suas 5 unidades alocadas são libertadas, aumentando os recursos disponíveis para 14 unidades. Com 14 unidades disponíveis, o processo Z passa a poder ser satisfeito, uma vez que necessita de apenas 10. Depois de concluído, Z, como X, liberta as suas 5 unidades, voltando a aumentar os recursos disponíveis para 19. Para finalizar, com 19 unidades disponíveis, o processo Y pode ser satisfeito, pois necessita de 17 unidades.

Assim, todos os pedidos são cumpridos, garantido que o sistema fica em safe state, usando a sequência X -> Z -> Y.